Exercici 4 — Opció B

Considereu les matrius

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 1 & a^2 \end{pmatrix}, \text{ on } a \text{ és un paràmetre real, i } B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

a) Trobeu els valors de a que fan que les matrius A i B commutin. (Dues matrius A i B commuten si $AB = BA$.) [0,75 punts]

> **Pista.** Calcula els dos productes AB i BA (compte: en el producte de matrius, l'ordre dels factors sí que importa, i en general $AB \neq BA$). Igualar les dues matrius resultants és igualar-les element per element: de les quatre igualtats que obtindràs, algunes seran trivialment certes, i d'altres et donaran una equació d'on podràs deduir el valor o els valors d'a.

b) Trobeu els valors de a per als quals la matriu A és invertible. [0,75 punts]

> **Pista.** Calcula $\det(A)$ en funció d'a i recorda que una matriu és invertible si i només si el seu determinant és no nul.

c) Trobeu els valors de a per als quals $A^{-1} = A$. [1 punt]

> **Pista.** Pots multiplicar l'equació $A^{-1} = A$, tant el membre esquerre com el dret, per la matriu A. Obtindràs una equació sense la inversa (et serà més fàcil de treballar). Iguala les dues matrius, element per element. Obtindràs moltes equacions: el paràmetre a les ha de complir totes.